

案例 2 如何发展绿色物流？

一、引言

随着“双碳”目标的确立与社会低碳环境意识的提升，绿色物流成为物流业发展的重要方向。作为国内汽车物流领军企业，一汽物流积极响应和落实国家的“双碳战略”，在十四五期间提出了：主动承担社会责任，提速推进“双碳目标”，构建可持续发展的绿色物流体系的战略目标。虽然前期已经开展了很多工作，但是随着绿色物流技术的不断发展，目前又面临着一些新的挑战。

二、司机老王的感想

运输是一汽物流碳排放的主要排放源之一。目前，一汽物流体系内的运输车辆总数达到一万余台，其中大部分车辆为国五及以上标准燃油车辆，少部分是LNG车辆和纯电动车辆。为了尽快降低运输带来的碳排放，公司准备继续加大力度引入新能源车辆。未来两年公司计划引入中重型的电动卡车数百台，目前主要考虑更换成A品牌的充电卡车。此外，还考虑购买少量重卡换电牵引车。为此，公司准备先引进每种类型的车辆进行内部测试，看看到底运行效果如何。

去年年底，司机老王很荣幸地被选中作为测试司机。司机老王现在45岁，是一汽物流的一名老司机，他从20岁参加工作开始直到现在一直在卡车司机的岗位上兢兢业业地工作。由于他驾驶技术过硬、驾驶经验丰富而且非常的勤奋好学，对各种性能的卡车都能轻松驾驭，所以每一次公司引进新型号的卡车，都是找他来作为首批的驾乘人员，对新车型进行测试分析。

本次测试是在一汽A工厂入厂物流的循环取货作业环节进行的。车辆按照事先规划的路线依次从供应商处取货后回到工厂。为了配合总装线的高效生产计划，一般取货地点距离工厂不会很远。按照以往的经验来看，单次行驶距离平均150公里左右不等，平均单次行驶距离在60公里左右。不同取货路线的发车频次30次左右，以保证工厂生产线每天连续两班次（每班次8小时）的生产。每辆车的日均运输距离350公里不等。东北的冬天，真的很冷，白天最高温度也才只有零下10℃。但是老王的热情高涨，他深深知道这次测试关系到公司未来新能源运输车辆的替换顺利与否，因此他加班加点地完成了相应的测试。

但是当车队队长来问他要测试报告时，他却犯了难。他告诉队长，这个报告

有点难写呀，我只能和你说说我的感受，到底什么结论还是你们领导定吧。首先，就**驾驶员的体验感**来说，**新能源汽车的操纵感、舒适度和成本等方面**和燃油车相比都**具有很大的优势**。其次，在**动力性能上**，新能源车也遥遥领先。第三，在**清洁排放方面更是遥遥领先**，我现在每天都敢穿白衬衫上班了。不像原来开燃油车，每天回家一身灰尘被老婆骂。但是，新能源车辆的**缺点**也很明显。首先，不论是充电车辆还是换电车辆都不同程度地存在着**服务站点不足**的问题。对于充电车辆，受到充电站、充电桩数量不足和充电时间较长等的影响，使得**充电和等待时间**经常会**挤占运营时间**。对于换电车辆来说，情况比充电车辆好一点。但是也存在换电站数量不足和偶尔出现的满电电池不足需要等待的情况。**其次**，在寒冷天气下，电池的**续航里程**是一个很大的挑战。第三，车辆的**维修维护站点**也不多，**保养维修成本也相对较高**。

老王觉得，更换新能源车辆肯定是未来的一个大方向，但是如何用好新能源车辆，让企业真正地实现低碳、绿色、高效、高利润还有很多需要深入研究的问题。

三、投资部小美的烦恼

中秋国庆假期前，正当大家都喜悦地迎接即将开始的长假时，投资部的小美看着窗外美丽的秋色，却一点也高兴不起来。因为早上她刚到办公室，主管就催她赶紧提交关于**新能源运输车辆服务网络规划**的研究报告。其实这是公司今年的重点工作之一，小美和同事们前期已经进行了大量的资料收集和分析，并且会同各部门开了好几次的讨论会。但是目前的挑战在于**新能源车辆服务网点的建设到底应该采取什么样的模式**？

其实，不光是新能源运输车辆的服务网络建设模式存在争议，目前公司内部对于整体的物流网络设施建设模式也存在一定的争议。其中讨论比较多的是**轻资产模式还是重资产模式**？所谓重资产就是指所有的网点设施通过一汽物流全资或者和其他公司合资的形式对服务网点的用地、设施设备等进行投资，并且参与后续的管理运营等具体经营活动，分担风险并获得收益。所谓轻资产就是指通过合作签约等形式引入第三方的服务商，企业不参与服务网点的投资建设和具体运营，仅在使用服务时，以租金、使用费等形式进行付费。但是这两种模式天然都有其优缺点，很难权衡利弊。到底应该选哪一种？或者还有没有其他更好的模

式？

小美是财务出身，对于如何建设新能源车辆的服务网点并不熟悉，但是经过多次和业务部门、技术部门的交流，她也了解了这个项目的一些情况。新能源车辆的更换是一个庞大的系统工程，其中最为重要的就是充换电站的建设。因为新能源车辆的使用离不开充换电站的建设和运营，就像燃油卡车的发展离不开传统的加油站一样。目前的主流建设方式为物流公司主导的自建自用模式和多方联合建设的社会性公用充换电站模式，但是不论哪种模式，在建设运营方面仍面临不少难点。

难点一：目前电动卡车换电站建设运营缺乏行业标准规范。好在由一汽 A 品牌牵头制定《电动中重型卡车共享换电站建设及换电车辆技术规范》已经颁布，这一定程度缓解了这一难题，但是在具体的建设运营规范方面还有待进一步的细化和落实。

难点二：电动卡车充换电站网点布局面临选址困难及经营盈亏的问题。一般规模较大的物流公司车队集中运营的充换电重卡相对较多，主要集中在物流场站或者是交通枢纽附近。而这些区域的场地一般都是寸土寸金，如果在此地自建换电站，土地审批是一个较大的难题。如果是公用型充换电站还要兼顾不同客户的需求，找到适合选址也不容易。此外在选址的时候还要考虑到对周边环境的影响和电力增容难度等问题。

难点三：成本支出和盈利模式的问题。如果是使用第三方的服务网点，是不是能找到相应的第三方既能满足一汽物流的服务要求，还能满足一汽物流的价格要求？如果建设的服务网点仅供一汽物流体系内车辆使用，是不是能够实现服务网点的盈利？如果服务网点是对社会开放的，那么高峰时期如何优先保证一汽物流车辆的充换电需求？

总之，无论哪种形式的服务网点建设都会是一个影响深远的决策，需要对各种成本、回报和风险等各维度进行论证，尽可能地避免投资失败，尽最大努力使得国有资产能够保值增值。最后一点，也是最重要的，目前的网点建设模式会影响未来很长一段时间的企业发展。一定要站在企业转型升级发展的视角、立足于构建和提升一汽物流核心竞争力的角度，助力企业未来长远竞争优势的构建。

目前国家和地方政府都出台了相关的促进新能源车辆发展的利好政策，很多

地方还给出了非常有诱惑力的补贴，这必将带来这一领域新的投资热潮。小美明白，现在新能源车辆正处在很关键的发展窗口期，如果错过了，很可能就会给企业带来不可弥补的损失。但是面对这一快速变化发展的领域，机遇和挑战并存，想要把握未来确实太难了。想到这里，小美眉头紧锁，她深感责任重大。

四、战略部小林的新任务

战略部的小林是公司去年新来的硕士生，他非常的聪慧好学但是企业工作经验不足。所以目前主要是协助部门领导做一些资料收集和行政事务，还没有能够独立进行战略研究。但是，昨天他意外地领到了一个独立的研究课题，这让他兴奋不已，暗暗下决心一定要好好干，一鸣惊人！

事情是这样的，昨天小林陪同业务部门领导去拜访一家新兴的电动乘用车生产商，希望把他们变成一汽物流的客户。经过双方近两个小时的交流，对方对一汽物流的服务设施、服务水平、服务能力等表示非常的满意，我方领导也对对方给出的报价等各种条件极为满意，会议气氛融洽，双方合作意愿很高。正当所有人都觉得合作基本定型的时候，对方老总仿佛不经意地问道：“我听到你们刚才的介绍中，提到了一汽物流在绿色物流领域做的很多改善，例如建设智能园区、应用循环器具、更换新能源车辆等。这都是很不错的做法，但是你们在绿色物流领域和其他同行业的竞争对手相比，你们的竞争优势在哪里？下一步你们还会做些什么来提升和加强绿色物流能力建设？未来在绿色物流领域你们还有什么更为大胆的计划？”

临走，对方老总建议我们下次就**一汽物流的绿色物流方面的竞争优势**再专门和他介绍一下。因此领导专门委托小林梳理和研究这个问题，并在下周给出一个相对完善的回答。

五、问题

1.针对老王的困惑，对于一汽物流来说在新能源车辆的更换过程到底受哪些因素的影响？除了老王提到的那些，还需要考虑什么？

2.针对小美的烦恼，就一汽物流整体的物流网络建设模式，你会给出怎样的建议？请给出你的分析和结论。

3.针对新能源运输车辆服务网点建设这样一个特定的场景，你会建议小美在报告中选择什么样的建设方式？请给出你的分析和结论。

4.如果你是小林，针对对方老板的提问，你会如何回应？请给出你的分析和结论。

案例 14 一汽物流智慧物流园整车库内管理与优化设计

一、案例背景

一汽物流智慧物流园是整车自主机厂下线的第一站，根据客户订单的不同的目的地，以及公路直运、多式联运等不同的整车干线运输方案，匹配最佳的整车物流园区（如图 14-1 所示）。整车物流园区采用平面露天停车场的形式，承担着整车在产地仓储的重要作用。

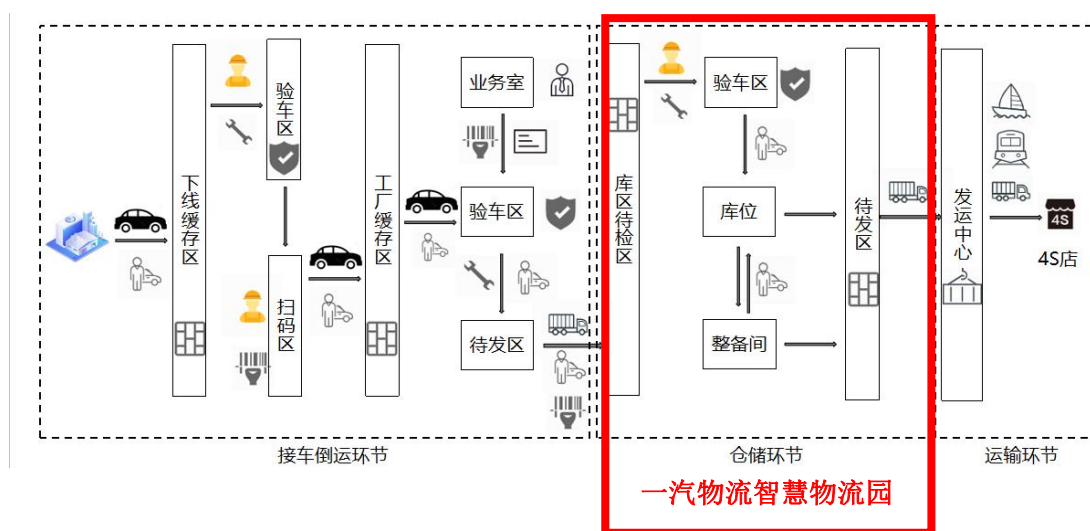


图 14-1 一汽物流整车物流体系全过程示意图

整车由负责倒运的司机驾驶，进入整车物流园区后，智慧物流园区仓储管理系统（VWMS）可以根据车型、车龄、颜色、目的地等信息，自动将入库整车匹配至园区内的库位。



图 14-2 一汽物流智慧物流园仓储管理系统（VWMS）登录主界面



图 14-3 一汽物流智慧物流园仓储管理系统（VWMS）主界面

一汽物流智慧物流园仓储管理系统（VWMS）如图 14-2 与图 14-3 所示。智慧物流园的每个停车库位都标有包含库位编号、二维码及 RFID 的信息标签（简称：道钉），倒运司机将车辆开至 VWMS 系统指定的库位，并通过扫描整车车辆头部的二维码，完成“整车进入库位”的操作（如图 14-4 至图 14-6 所示）。



图 14-4 整车 RFID 标签示例



图 14-5 整车库位道钉



图 14-6 智慧物流园停车库区

本案例第一个核心问题点是库位分配问题,库位自动匹配方案设计的**合理化精确化程度**,直接影响整车在智慧物流园区内的倒运效率。整车入库初次分配库位阶段,有两种常见分配规则。

规则 1: 随机分配;

规则 2: 按车型、颜色等类型分配。

此处在设计入库规则时,应当充分预设考虑出库效率。



图 14-7 库区巡检机器人

除了入库阶段的初次分配,还可考虑定期巡检后的库位二次调整分配,如何设定合理调整库位的标准,也十分值得深入研究。

根据 VWMS 系统排布的整车出库时间，按照先进先出的原则、目的地相同，同方向、车型大小与公路轿运货车装载条件匹配，公路轿运货车备车顺序等约束条件，将待出库整车安排到各备车道，并给出在当前备车道的排序（如图 14-8 与图 14-9 所示，8 辆整车为一组指定备车道）。备车作业标准要求整车进入备车道后，必须在 1 个小时内完成装载到公路轿运货车并驶离园区（公路轿运货车如图 14-10 所示）。



图 14-8 备车道区域现场全景图



图 14-9 备车道区域现场近景图



图 14-10 公路轿运货车

备车道分配及排序是整车物流库区运作的第二个关键问题点,直接影响后续公路干线运输中,是否存在较高比例的多次装卸。

确定备车道位分配和排序后,一汽物流整车 VWMS 系统将自动匹配驾驶员或无人化搬运设备,并根据最短路、避免库内同时段多车辆流线交叉等原则,合理规划整车倒运路径,实现库内转运效率最高,这是整车物流库区运作的第三个关键问题点。

二、问题

通过了解一汽物智慧物流园的核心作业以及关键点问题点后,我们可以明确本案例的三个主要目标。

1.数智化技术应用背景下,整车库区的库位精准匹配问题(入库初次分配、动态调整分配),达到库位分配的合规化、自动化、合理化、高效化。

2.结合公路轿运货车(8个货位)装载分配方案合理化约束下,整车道位分配问题,达到后续整车物流全流程作业效率提升。

3.具有一定前瞻性视角下,考虑有人驾驶、无人驾驶、自动搬运多场景,整车物流库区内部倒运路径优化设计问题,可以适量选取路径最短、时间最小、流线冲突点最少、多智能体协同效率最高、人工成本最低等指标,选择合适的模型与快速求解算法,达到整车倒运路径优化的目标。

以上整车库内管理核心问题均具有行业共性特征,参赛同学可根据专业特长和兴趣点,自主选择解决某一个目标,或多个目标的整体解决方案。

三、案例数据资料

整车物流园区库内管理与优化设计的实验数据与库区资料整理如下。

(一) 一汽物流智慧物流园 A 区布局情况

一汽物流智慧物流园共有 8 个地块,本案例以 W 品牌的整车库区(图 14-11 的地块 A 区)为研究对象,进行整车库内管理与优化设计。

如图 14-12 所示,一汽物流智慧物流园 A 区的面积为 116446 平方米,该区域可近似认定为总长度 353 米,总宽度 330 米的矩形。

A 区当前的布局方案下,共有库位 2080 个(如表 14-1 所示),整车停车位存储区是 248 米*221 米,面积约为 54808 平方米的矩形区域。其中,每个停车位的尺寸为 2.5 米*5.5 米,仓储区通道为 6 米。



图 14-11 一汽物流智慧物流园示意图

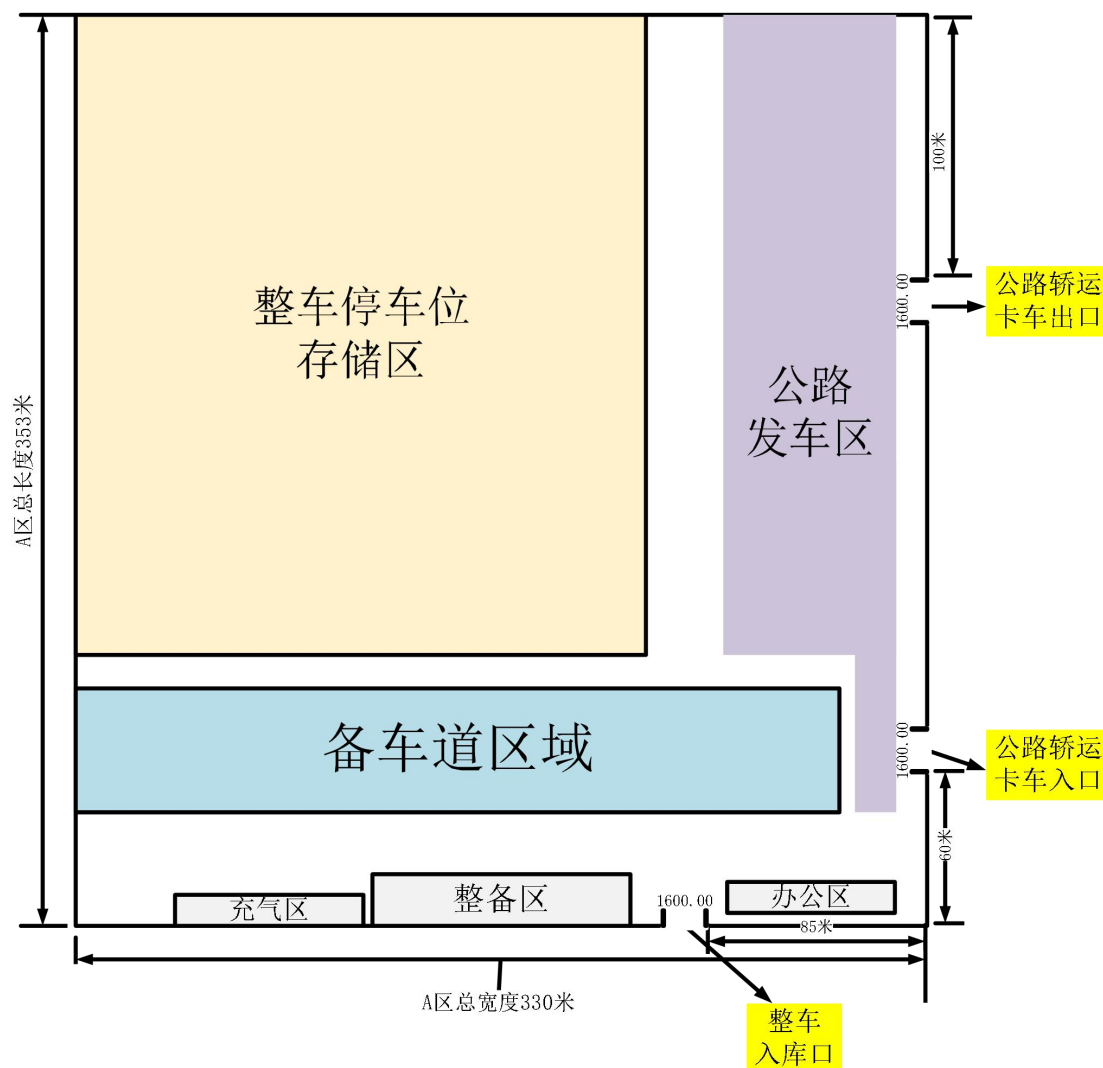


图 14-12 一汽物流智慧物流园 A 区功能布置示意图

表 14-1 一汽物流智慧物流园 A 区基本信息

类别	数量	单位
面积	116446	平方米
库位	2080	个
备车道	74	个

用于集结和排序整车的备车道区域是 48 米*296 米，面积约为 14208 米的矩形区域。其中，每个备车道宽 4 米，长度 48 米，共有 74 个备车道。

连接各区域的通道宽度设计标准为 6 米。

整车停车位存储区的布局如图 14-13 所示，当前布局方案中采用的“背靠背”布局，每 20 个车位为一组，构成 13 排*8 列的阵列布置。

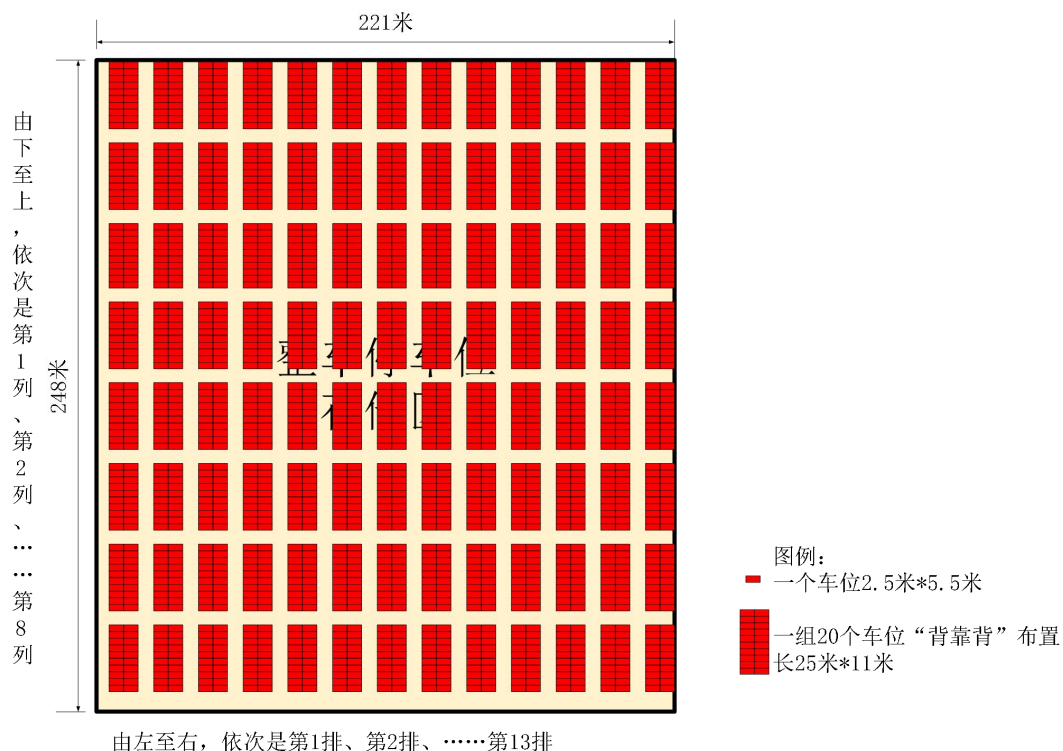


图 14-13 一汽物流智慧物流园 A 区整车停车位存储区示意图

如图 14-14 所示，具体到某排某列的单个储位区的车位编号为 01-20。

例如，一汽长春 A 地块存储区的第 7 排第 4 列的第 18 个储位的编码，可以记为 A-07-04-18。

备车道区域的布局如图 14-15 所示，74 个备车道成一列，依次排开。

10	20
09	19
08	18
07	17
06	16
05	15
04	14
03	13
02	12
01	11

图 14-14 单个储位区的车位编号示意图

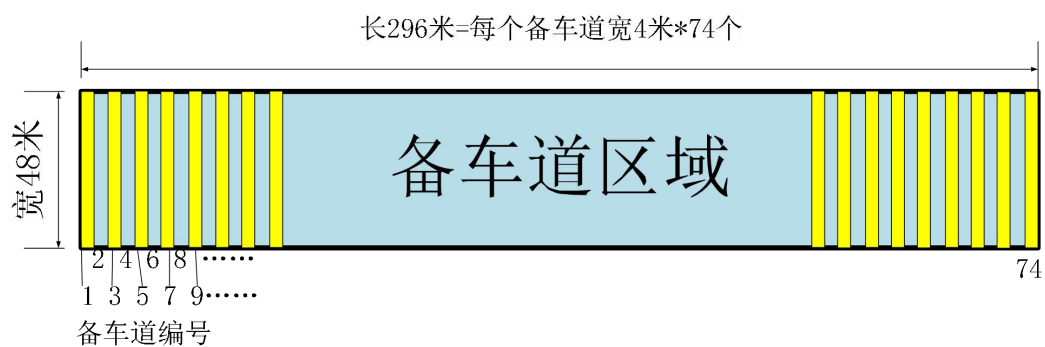


图 14-15 一汽物流智慧物流园 A 地块备车道区域示意图

(二) 本案例假定车型及整车物流编码规则

为了便于同学们实现简化的建模与计算，且有效保护企业生产数据机密的基础上，本案例假定一汽 W 品牌的车型包含 A/B/C/D/E/F 六种车型，每种车型包含编号为 J/K/L 三种颜色。整车物流编码规则如下。

表 14-2 一汽 W 品牌整车物流编码规则

编码含义	品牌	车型	颜色	整车下线年月	整车下线顺序编号
编码位置	第 1 位字母标识	第 2 位字母标识	第 3 位字母标识	第 4—9 位数字标识	第 10—13 位数字标识
备选集	W	A/B/C/D/E/F	J/K/L	220501 至 220630	0001 至 9999
注释	W 品牌	售价由高至低的 6 种车型	分别代表黑、白、灰（含其他）等 3 类典型颜色	代表 2022 年 5 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的各月生产整车	代表某日该车型下线的第几辆整车

例如，整车物流编码 WBJ2206010023 的含义是一汽生产的 W 品牌 B 系列

车型，颜色为J，在2022年6月1日下线的第23辆整车。

（三）一汽物流智慧物流园整车倒运作业规范

穿着工作服，禁止佩戴尖锐物品；限速20km/h，经过十字路口前务必鸣笛、减速、瞭望。

（四）一汽物流智慧物流园A区历史出库情况

简化版加密数据中，A区共有W品牌6种车型，每种车型3种颜色的18个SKU，详细数据，请参考“**案例14—附件：A库区2022年6月7日整车信息统计表**”，包括当日的整车在库信息、入库计划，以及出库需求信息。

案例 16 如何实现整车售前短驳运输“零公里”

一、引言

2021 年 12 月,《国务院办公厅关于印发推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025)》提出,要深入开展多式联运示范工程建设,到 2025 年示范工程企业运营线路基本覆盖国家综合立体交通网主骨架,多式联运发展水平明显提升。以京广通道雄安至广州段为例进行货物运输成本测算,公铁联运全过程费用仅为公路直达运输费用的 45.76%。数据显示,2015 年至 2020 年,商品车通过多式联运方式运输份额由 18.20% 上升至 36.70%,其中公铁联运运输份额由 8.98% 上升至 24.38%,运输台数由 190 万台上升至 617 万台。

整车物流市场的运输模式已经由公路直送为主逐渐转变为铁水干线运输、公路两端短驳的多式联运组织模式。短途驳运是多式联运的重要环节,随着多式联运的快速发展,短驳运输的重要性不言而喻。运输方式的调整增加了整车短驳运输距离;同时,汽车销售市场竞争加剧,消费者更为关注商品车售前的“零公里”问题。

控制短驳运输距离是我国汽车物流行业长期面临的共性问题,一汽物流作为国内知名的汽车物流运输服务供应商,迫切地感受到来自客户服务预期的压力。

位于佛山狮山镇的一汽物流(佛山),依托佛山市新建官窑铁路货运站的优势,开通仅有 1.4 公里的商品车专用通路,可快捷实现公铁联运。这促使公司计划为商品车短驳运输引入数智化、无人化技术改造方案,以达到压缩人力资源投入,提升业务标准化、规范化水平的目的,该方案将在一汽物流其他园区和整车接驳网点进行推广。

二、案例背景

一汽物流在吉林长春和广东佛山分别建有整车物流园,对接多家客户企业商品车下线后的整车运输业务。

一汽物流(长春)位于吉林省长春市绿园区,整车短驳运量为 70 万台/年,整车存储场地位于汽开区富民大街以南,新凯河与永春河之间,距离铁路货运站 8 公里,建有商品专用运输公路,没有社会车辆的干扰。

一汽物流（佛山）拥有 55.56 万平方米整车物流园区，2018 年已经形成了年均 60 万辆商品车的运输能力。整车存储场地距离原来的丹霞铁路货运站 34 公里，公铁联运业务只能借助普通公路短驳运输商品车，售前运输距离长、运输方式落后。2023 年，佛山市规划并新建了官窑货运站并开通铁路专线，该站仅距离公司整车存储区仅 1.4 公里。新的铁路货运站和商品车专用公路的开通，促使公司考虑用数智化技术实现整车售前“零公里”。

（一）一汽物流当前业务现状

公司承接多家汽车制造企业的汽车物流业务，为客户提供商品车整车运输服务，在整车多式联运占比不断提升的趋势下，如何实现整车售前短驳运输“零公里”是公司面临的新挑战。

1. 长春公司现状

一汽长春智慧物流园区中现有的业务流程为商品车下线后，由一汽的转运驾驶员驾驶，进入整车物流园区后，根据仓储管理系统（VWMS），按车型、车龄、颜色、目的地流向等信息，将入库商品车匹配至园区内的库位。倒运（企业术语，即整车短驳运输）司机根据地面 RFID 及二维码标识将商品车停放到指定位置，并通过扫描二维码完成商品车入库操作。在商品车出库时，根据 TMS 指定的出库时间，商品车发车按照下线先后顺序，本着先进先出的原则安排商品车出库；按照目的地方向和地点、车型大小、公路轿运货车装载条件、公路轿运货车装车顺序等约束条件，一般以 8 辆为一组安排发运至指定的装车道位上以备装载。完成“商品车进入装车道位”的操作后，再由系统匹配的司机驾驶公路轿运货车（一车可装载 8 辆商品车）送至铁路货运站完成发运。

2. 佛山公司现状

依托佛山地区的地理位置优势，目前公司可为客户提供多种方式的整车运输服务，包括公路运输、公铁运输和公水运输，其中公路运输占比 62.3%，公铁运输占全部运量的 22.5%，公水占比 15.2%。其中公路运输的成本占比为 58.6%，有较大的优化空间。

企业拥有 55 万平方米整车存储区，包含入库、出库、汽车整备等多种功能分区，可停泊 1.9 万辆商品车。整车运输服务包括长途运输和短驳运输。长途运输分为干线运输和支线运输。其中干线运输是将商品车从起发地交通枢纽送达区

域分拨中心的交通枢纽。支线运输是将车辆从区域分拨中心送至销售地交通枢纽。短驳运输（公司称之为整车倒运）用来解决商品车从总装车间到各种交通枢纽之间的运输问题，包括汽车总装车间下线后送达起运地交通枢纽，以及目的地运输枢纽到销售网点的运输问题。目前公司采用地跑和轿运车两种运输模式完成整车倒运。地跑模式是安排 8 名司机为一组，将商品车逐一开到丹灶铁路货运站，再安排面包车将一组司机接回整车存车场，完成下一轮倒运工作。轿运车模式是将多辆商品车装载到一辆轿运车，统一送至铁路货运站，由轿运车司机完成装卸任务。

（二）整车存储园区位置及周边物流设施

1. 长春整车存储园区位置及周边物流设施

一汽物流智慧物流园是国家物流枢纽，长春智慧物流园坐落于汽开区富民大街以南，新凯河与永春河之间，通过 8km 商品车专用通道与 A 厂、东山铁路站台联通，发挥枢纽作用。商品车专用通道参见图 16-1 的红色路线。

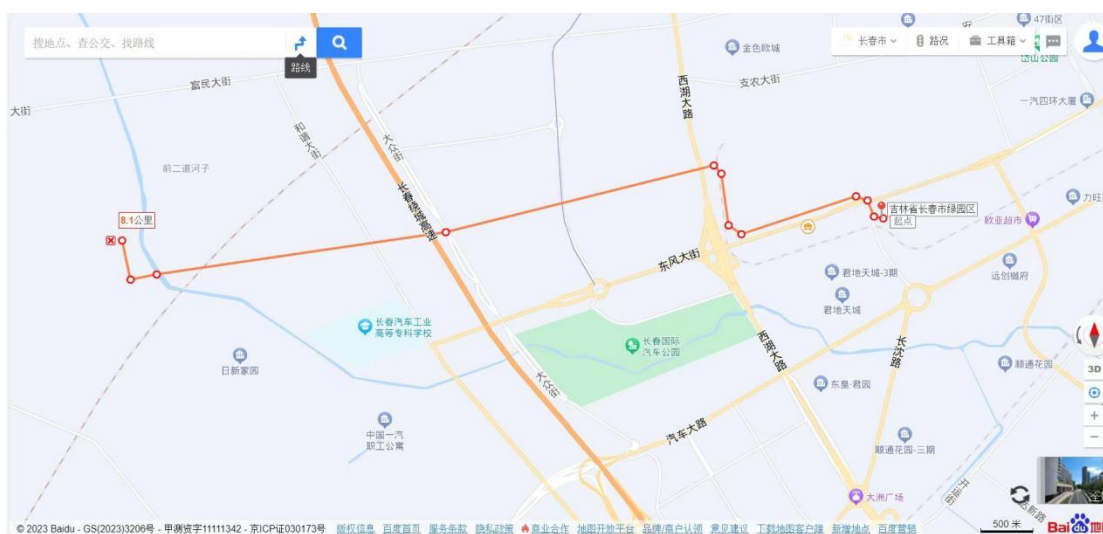


图 16-1 长春商品车专用通道示意图

2. 佛山整车存储园区位置及周边物流设施

公司位于南海区狮山镇粤众北路 1 号，毗邻广珠铁路。公司目前需要将商品车运至丹灶铁路货运场站，该货场距离公司整车存储区 35km，路线图如图 16-2 所示。佛山市规划了官窑货运站并开设铁路专线，该货运站距离公司整车存储区仅 1.4 公里，公司新建整车倒运专用公路，直接贯通了整车存储区与官窑货运站，设施分布图如图 16-3 所示。新建的官窑货场通过广珠铁路与京广、广深、广茂线相连，可高效地实现商品车的公铁联运。

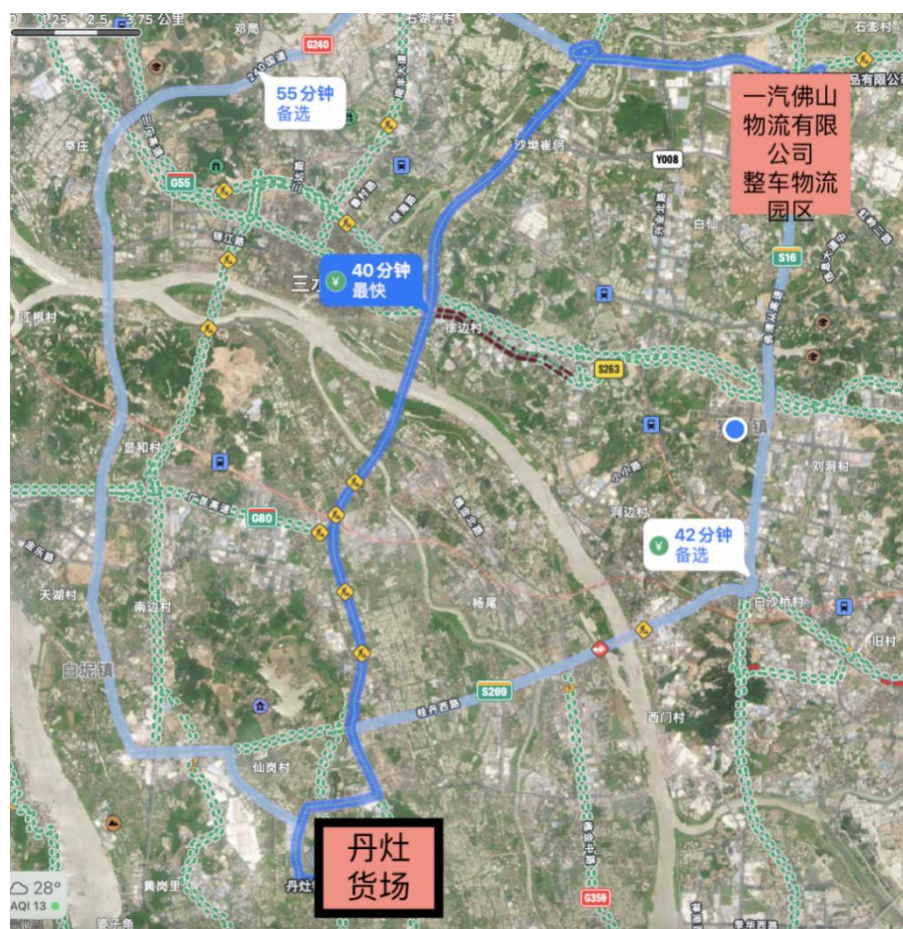


图 16-2 佛山原路线示意图



图 16-3 佛山改造后周边设施分布图

（三）佛山改造思路

佛山公司当前公铁联运的整车倒运距离为 35 公里，目前采用地跑和轿运车两种方式。地跑模式的安全风险较高，增加了商品车售前行驶公里数。轿运车模式可有效降低售前行驶里程，但车辆装卸是由轿运车司机独立完成，人工作业任务难度高、强度大，存在多种安全生产隐患。一台轿运车可装载 8 辆商品车，一天平均完成 42 趟倒运任务，轿运车成本为 500 元/车/日（含车和司机的全部费用）。

佛山市政府不仅新建了官窑铁路货运站和铁路专用线，还在一汽整车存储场和铁路货运站之间新修了整车专用通道，这为整车倒运的数智化和无人化升级创造机会。

本项目主要研究商品车从汽车总装线下线后送达铁路货运站的整车倒运技术方案选型，需要考虑不同的道路条件和运输距离背景下的方案选型。

建议充分调研无人化技术在商品车短驳运输中的应用现状，梳理无人轿运车的技术指标和应用条件，结合一汽实际设计整车倒运技术方案，引入合理的评价指标，兼顾成本、效率和效益等多方面因素，量化评估各种选型方案成本效益情况。

三、整车短驳运输方案选型

（一）整车短驳运输备选方案

整车倒运专用通道通车仪式后，公司王总召集企业中层开会。

王总说：“新建的官窑货场即将投用，我们的整车倒运距离只有原来的 5%，这条专用通道只有 1.4 公里，具备全封闭的应用场景。同时长春总部出于发展战略的考虑，打算借此契机，积极开展数智化、无人化技术的探索应用，以佛山的专用线作为一个试点，为未来企业的智能化转型起到示范作用。在这条专用线路上，我们的转运手段是否可以有些新变化呢？目前国家提倡启动一些自动化、无人化、智能化物流方案，咱们是否可以试点呢？”

小杨说：“我认为咱们原来的轿运车模式就很好，长期合作的轿运车司机也积累了很多经验，现在距离缩短了，工作强度下降，实施起来是最容易的。”

王总说：“小杨说得很有道理，现在咱们有专用转运通道，能否做一些无人化方案的探索？我了解到自动驾驶技术已经初具规模，有没有谁能先介绍一下，大家考虑一下能否进行落地应用。”

小曾说：“自动驾驶技术大概分为 5 个等级，其中比较有意义的是 L2、L3、L4，简单来说就是对于驾驶员来说，L2 可以离脚，L3 可离手，L4 可离眼。”

王总说：“咱们的长春园区距离铁路站场距离是 8 公里，无人运输固然好但距离较长，同志们还是集思广益，全面设计不同距离条件下的解决方案。我希望我们把短驳运输的零公里作为目标，设计提炼出一系列具有环境适配性的短驳运输方案集，具体说就是可以根据距离、路况等客观条件，广开思路在运输载具、运输方式上下功夫，最好能够给出不同的环境背景参数，以便于各地能够因地制宜地选择短驳运输方案。”

在王总的倡导下，整车短驳运输方案选型研讨工作紧锣密鼓地展开了。

（二）改造方案的成本效益分析和绩效评价

顿了一顿，王总继续说：“各种方案的配套经济效益分析最好也能提炼出一套模板，这样我们的短驳运输在上火车前，下火车后都可以快速复制，这更符合目前整车多式联运的业务需求，在客户各地的销售网点和铁路站点之间也可以有推广的空间，这项研究对我们的客服水平，成本控制，效率提升价值很大啊！”

“无人化方案虽然非常值得期待，稳妥起见还是需要进行详细的成本效益分析，咱们可以和财务部协同开展相关技术的预算工作。刚才小杨说的轿运车方案，可以作为成本对标对象，还要整理一下咱们当前的地跑方式，对比一下无人化方案是否真的能够有效降低成本？有人或者无人的场景适用条件分别是什么？当然咱们这个无人化试点也具有行业示范效应，需要进行科学论证，目前我们在整车运输中主要考虑的质量和效率的相关绩效评价指标，是否也可以应用于无人化倒运方案？咱们是否要针对新的无人化方案设计配套的评价体系呢？希望大家分头开展工作，尽可能地使短驳运输方案具有较高的可行性。”

四、尾声

会议结束了，新技术应用的展望唤起了大家的工作热忱，技术部的同志们开始积极研究无人输运技术调研工作，同时邀请财务部门协同进行各种方案的成本预算，相关业务部门也开展了绩效评价指标梳理，以便和新方案进行对比。

五、问题

根据本案例，请你为整车物流设计一套行之有效的物流方案，要求：

1. 调研国内、国际整车短驳运输先进技术，依托一汽整车短驳运输环境参数，对其进行方案选型，要求说明各种短驳运输方式的适用参数。
 2. 根据你所设计的短驳运输技术方案，做出相关的成本效益经济性分析。
 3. 设计出配套的绩效评价指标体系，用于体现方案的价值。
- 具体参数，请参考“案例 16—附件：整车运输参数”。